# Proposal Proyek Akhir Aplikasi Web

# Analisis Sentimen, Clustering, dan Regresi Linear pada Postingan X tentang Tabrakan KRL–Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur (Saat Kejadian & Rilis Laporan KNKT)

Dosen Pembimbing: Akhsin Nurlayli, S.Pd., M.Eng.


Disusun Oleh:

1. Nizar Retisalya Sulkazimah 24051130029
2. Redina Audrey Hasibuan 24051130030
3. Muhammad Alvito Devanova 24051130033

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**


**2026**

## A. Latar Belakang

Pada 27 April 2026, terjadi tabrakan antara Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line dengan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Peristiwa ini menewaskan 16 orang dan melukai lebih dari 100 orang, sehingga menjadi salah satu kecelakaan perkeretaapian yang paling menyita perhatian publik. Percakapan mengenai kejadian tersebut langsung ramai di media sosial X, mulai dari penyaluran duka, kritik terhadap sistem keselamatan, hingga pertanyaan seputar penyebab tabrakan.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya akhir September 2026, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merilis laporan hasil investigasi dan polisi menetapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka. Rilis laporan ini kembali memicu gelombang percakapan di X, sehingga terdapat dua puncak diskusi publik yang signifikan terkait peristiwa yang sama.

Mengingat volume percakapan yang cukup besar di dua periode tersebut, analisis data dari media sosial X menjadi relevan untuk memahami bagaimana masyarakat merespons kejadian ini. Melalui pendekatan analisis sentimen, clustering teks, dan regresi linear, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi distribusi opini publik, mengelompokkan tema pembahasan yang muncul, serta mengevaluasi hubungan antara karakteristik teks postingan dengan jumlah likes yang diterima.

Oleh karena itu, kelompok ini memilih topik Analisis Sentimen, Clustering, dan Regresi Linear pada Postingan X tentang Tabrakan KRL–Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur (Saat Kejadian & Rilis Laporan KNKT) sebagai objek analisis dalam tugas aplikasi web berbasis Streamlit.

## B. Tujuan

- Mengumpulkan dan membersihkan data postingan X terkait tabrakan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur pada dua periode, yaitu saat kejadian (27 April – 5 Mei 2026) dan saat rilis laporan KNKT (28 September – 8 Oktober 2026).
- Menganalisis distribusi sentimen (positif, negatif, dan netral) pada postingan yang dikumpulkan.
- Mengelompokkan postingan ke dalam beberapa cluster berdasarkan kemiripan isi pembahasan menggunakan metode TF-IDF dan K-Means.
- Membangun model regresi linear untuk memperkirakan jumlah likes berdasarkan jumlah kata dan jumlah hashtag dalam postingan.
- Menampilkan hasil analisis secara interaktif melalui aplikasi web berbasis Streamlit.
- Menafsirkan temuan utama serta mengidentifikasi keterbatasan data dan metode yang digunakan.

## C. Rencana Data

### Saat Kejadian

| Aspek | Rencana |
|---|---|
| Sumber | X (Twitter) |
| Kata kunci | `("tabrakan KRL" OR "tabrakan kereta" OR "KRL tabrakan" OR "Argo Bromo tabrak") (Bekasi OR "Bekasi Timur")` |
| Periode | `2026-04-27 sampai 2026-05-06` |
| Target jumlah | Minimal 150 postingan unik |
| Kolom utama | text, created_at, like_count |
| Metode pengambilan | Metode menggunakan tweet harvest |
| Format simpan | CSV |

### Rilis Laporan KNKT

| Aspek | Rencana |
|---|---|
| Sumber | X (Twitter) |
| Kata kunci | `("tabrakan KRL" OR "Argo Bromo" OR "KNKT" OR "masinis tersangka") (Bekasi OR "Bekasi Timur")` |
| Periode | `2026-09-28 sampai 2026-10-09` |
| Target jumlah | Minimal 150 postingan unik |
| Kolom utama | text, created_at, like_count |
| Metode pengambilan | Metode menggunakan tweet harvest |
| Format simpan | CSV |

```
pembagian tugas:
   1. Pengambilan data dan pembersihan data
   2. Analisis sentimen
   3. clustering data teks
   4. regresi linier
   5. aplikasi streamlit
   6. readme dan laporan
```